大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

上海交通大学《大学物理（热学、静电学）》

2019 学年第二学期期末考试试卷(A 卷)

班级_____姓名_____学号_____得分_____

注意：（1）试卷共三张。（2）填空题空白处若写上关键式子，可参考给分。计算题要列出必要的方程和解题的关键步骤。（3）不要将订书钉拆掉。(4) 第 4 页是草稿纸。

一、选择题：（共 16 分，每小题 2 分）

1、在标准状态下，若氧气(视为刚性双原子分子的理想气体)和氦气的体积比为 $V_1 / V_2=1 / 2$ ，则其内能之比 E_1 / E_2 为:

(A) 3 / 10.　　(B) 1 / 2.

(C) 5 / 6.　　(D) 5 / 3.

选_____

2、金属导体中的电子，在金属内部作无规则运动，与容器中的气体分子很类似．设金属中共有 N 个自由电子，其中电子的最大速率为 υ_m，电子速率在 $\upsilon \sim \upsilon+\mathrm{d}\upsilon$ 之间的概率为

$$\frac{\mathrm{d}N}{N}=\begin{cases}Av^2\,\mathrm{d}v & v \le v_m \\ 0 & v > v_m\end{cases}$$

式中 A 为常数．则该电子气电子的平均速率为

(A) $\frac{A}{3}\upsilon_m^3$　　(B) $\frac{A}{4}\upsilon_m^4$.　　(C) υ_m.　　(D) $\frac{A}{3}\upsilon_m^2$

选_____

3、气缸内盛有一定量的氢气(可视作理想气体)，当温度不变而压强增大一倍时，氢气分子的平均碰撞频率 $\overline{Z}$ 和平均自由程 $\overline{\lambda}$ 的变化情况是：

(A) $\overline{Z}$ 和 $\overline{\lambda}$ 都增大一倍.　　(B) $\overline{Z}$ 和 $\overline{\lambda}$ 都减为原来的一半.

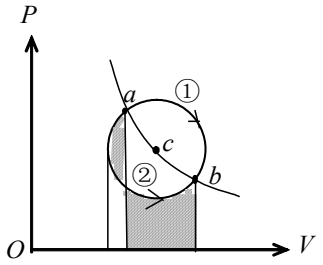
(C) $\overline{Z}$ 增大一倍而 $\overline{\lambda}$ 减为原来的一半.　　(D) $\overline{Z}$ 减为原来的一半而 $\overline{\lambda}$ 增大一倍.

选_____

4、一定量的理想气体，从 a 态出发经过①或②过程到达 b 态，acb 为等温线(如图)，则①、②两过程中外界对系统传递的热量 Q_1、Q_2 是

(A) $Q_1>0$，$Q_2>0$.　　(B) $Q_1<0$，$Q_2<0$.

(C) $Q_1>0$，$Q_2<0$.　　(D) $Q_1<0$，$Q_2>0$.



微信公众号·闪亮情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

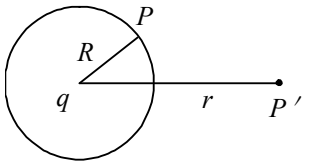
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

选_____

5、如图，在点电荷 q 的电场中，选取以 q 为中心、R 为半径的球面上一点 P 处作电势零点，则与点电荷 q 距离为 r 的 P'点的电势为

(A) $\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$　　(B) $\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{r}-\dfrac{1}{R}\right)$

(C) $\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0(r-R)}$　　(D) $\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{R}-\dfrac{1}{r}\right)$



选_____

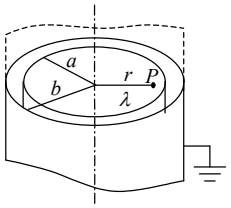
6、如图所示，一半径为 a 的“无限长”圆柱面上均匀带电，其电荷线密度为λ. 在它外面同轴地套一半径为 b 的薄金属圆筒，圆筒原先不带电，但与地连接. 设地的电势为零，则在内圆柱面里面、距离轴线为 r 的 P 点的场强大小和电势分别为：

(A) $E=0$，$U=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{a}{r}$.

(B) $E=0$，$U=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{b}{a}$.

(C) $E=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$，$U=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{b}{r}$.

(D) $E=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$，$U=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{b}{a}$



选_____

微信公众号：闵荒情报站

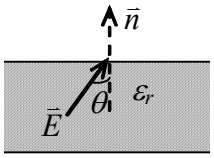
7、充了电的平行板电容器两极板(看作很大的平板)间的静电作用力 F 与两极板间的电压 U 的关系是：

(A) $F\propto U$.　　(B) $F\propto 1/U$.

(C) $F\propto 1/U^2$.　　(D) $F\propto U^2$.

选_____

8、一块各向同性的均匀介质片，相对介电常数为ε_r. 已知在介质片中静电场强度与介质片表面法线间夹角为θ, 介质片外是真空，如图所示. 则介质片表面上的束缚电荷面密度的大小是



(A) $\sigma'=0$.　　(B) $\sigma'=\varepsilon_0 E$.

(C) $\sigma'=\varepsilon_0\varepsilon_r E\cos\theta$.　　(D) $\sigma'=\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)E\cos\theta$.

选_____

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

二、填空题（共 39 分）

1、**（本小题 4 分）**氢分子的质量为 3.3×10^{-24} g，如果每秒有 10^{23} 个氢分子沿着与容器器壁的法线成 45°角的方向以 10^5 cm / s 的速率撞击在 2.0 cm^2 面积上(碰撞是完全弹性的)，则器壁上感受到的压强为_____.

2、**（本小题 4 分）**用绝热材料制成的一个容器，体积为 $2V_0$，被绝热板隔成 A、B 两部分，A 内储有 1 mol 单原子分子理想气体，B 内储有 2 mol 刚性双原子分子理想气体，A、B 两部分压强相等均为 P_0，两部分体积均为 V_0，则

（1）两种气体各自的内能分别为 E_A＝_____；E_B＝_____；

（2）抽去绝热板，两种气体混合后处于平衡时的温度为 T＝_____.

微信公众号·闯荒情报站

3、**（本小题 3 分）**（1）气体分子的有效直径的数量级是_____.

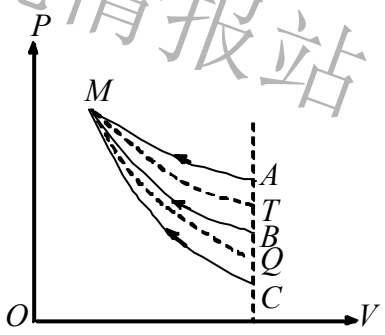
（2）在常温下，气体分子的平均速率的数量级是_____.

（3） 在标准状态下气体分子的碰撞频率的数量级是_____.

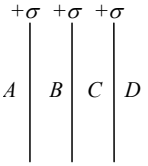
4、**（本小题 4 分）**右图为一理想气体几种状态变化过程的 $P-V$ 图，其中 MT 为等温线，MQ 为绝热线，在 AM、BM、CM 三种准静态过程中：

（1） 温度降低的是_____过程；

（2） 气体放热的是_____过程.



5、**（本小题 6 分）**三个平行的“无限大”均匀带电平面，其电荷面密度都是＋σ，如图所示，则 A、B、C、D 四个区域的电场强度分别为：E_A＝_____，E_B＝_____，E_C＝_____，

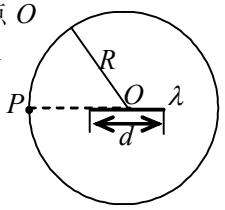


E_D＝_____ (设方向向右为正).

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

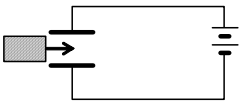
6、**（本小题 6 分）**一均匀带电直线长为 d，电荷线密度为＋λ，以导线中点 O 为球心，R 为半径($R>d$)作一球面，如图所示，则通过该球面的电场强度通量



为_____.带电直线的延长线与球面交点 P 处的电场强度的大小为_____，方向_____.

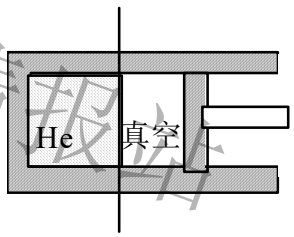
7、**（本小题 6 分）**在一个不带电的导体球壳内，先放进一电荷为+q 的点电荷，点电荷不与球壳内壁接触．然后使该球壳与地接触一下，再将点电荷+q 取走．此时，球壳的电荷为_____，电场分布的范围是_____.

8、**（本小题 6 分）**电容为 C_0 的平板电容器，接在电路中，如图所示．若将相对介电常量为ε_r 的各向同性均匀电介质插入电容器中(填满空间)，则此时电容器的电容为原来的_____倍，电场能量是原来的_____倍.



三、计算题（共 45 分）

1、**（本题 10 分）**如图，器壁与活塞均绝热的容器中间被一隔板等分为两部分，其中左边贮有 1 摩尔处于标准状态的氦气(可视为理想气体)，另一边为真空．现先把隔板拉开，待气体平衡后，再缓慢向左推动活塞，把气体压缩到原来的体积．求与最初状态下的温度相比，氦气的温度改变了多少？



微信公众号·阅卷清报告

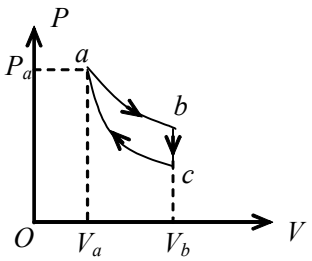
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

2、**（本题 12 分）**气缸内有一定量的氧气，（视为刚性分子的理想气体），作如图所示的循环过程，其中 *ab* 为等温过程，*bc* 为等体过程，*ca* 为绝热过程．已知 *a* 点的状态参量为 P_a、V_a、T_a，*b* 点的体积 $V_b = 3V_a$，求：

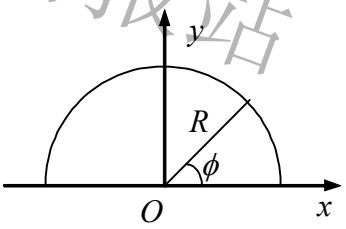
(1) 该循环的效率 η；

(2) 从状态 *b* 到状态 *c*，氧气的熵变 ΔS.



微信公众号：闵荒情报站

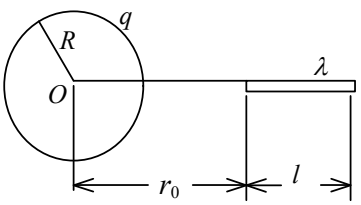
3、**（本题 10 分）**带电细线弯成半径为 *R* 的半圆形，电荷线密度为 $\lambda=\lambda_0\sin\phi$，式中 λ_0 为一常数，ϕ 为半径 *R* 与 *x* 轴所成的夹角，如图所示．试求环心 *O* 处的电场强度．



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

4、**（本题 13 分）**如图所示，半径为 R 的均匀带电球面，带有电荷 q．沿某一半径方向上有一均匀带电细线，电荷线密度为λ，长度为 l，细线左端离球心距离为 r_0．设球和线上的电荷分布不受相互作用影响，试求细线所受球面电荷的电场力和细线在该电场中的电势能(设无穷远处的电势为零)．



微信公众号:闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】